TRABALHO DE REDES

Roteador AC1200

Uma visão completa de um roteador Wi-Fi dual band

Alvaro · Bruno César · Caio · Milena · Sylvia



Alvaro

POR ISSO ESCOLHEMOS UM MODELO REAL

TP-Link Archer C6



01 · IDENTIFICAÇÃO

Quem é este roteador

FABRICANTE	TP-Link
MODELO	Archer C6 · AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router
VERSÃO DE HARDWARE	V3 (indicada na etiqueta inferior: “Ver: 3.x”)
TAMANHO	≈ 23 cm de largura × 3,5 cm de altura



01 · IDENTIFICAÇÃO

Foto oficial



Modelo 3D ao lado é uma recriação para fins didáticos.

02 · CARACTERÍSTICAS

Dual band: duas redes ao mesmo tempo

2,4 GHz

802.11 b/g/n

até 300 Mbps

5 GHz

802.11 a/n/ac

até 867 Mbps

Padrão principal: **802.11ac (Wi-Fi 5)**



02 · CARACTERÍSTICAS

De onde vem o “1200”

300 + 867 = ≈ 1200 Mbps

> Velocidade **nominal**: taxa máxima teórica do padrão IEEE 802.11. Na prática, distância, paredes, interferência e o plano de internet reduzem bastante esse valor.



02 · CARACTERÍSTICAS

5 antenas

- **4 externas** fixas, omnidirecionais
- **1 interna**, dentro da carcaça
- **MU-MIMO**: atende 2 dispositivos ao mesmo tempo
- **Beamforming**: direciona o sinal para o aparelho



02 · CARACTERÍSTICAS

Segurança

- **WPA2-PSK** (recomendado) e WPA-PSK
- WPA/WPA2-Enterprise
- WEP 64/128 bits (obsoleto, evitar)
- Firewall SPI e proteção DoS
- Rede de convidados separada



03 · PORTAS E HARDWARE

A parte de trás

Onde tudo se conecta.



03 · PORTAS

Porta WAN AZUL

Entrada da internet. Liga no modem ou ONT da operadora.

Gigabit · até 1000 Mbps



03 · PORTAS

4 portas LAN AMARELAS

Rede local com cabo: PC, console, TV, impressora.

Gigabit · conexão mais estável que o Wi-Fi



03 · HARDWARE

Botões

- **Liga/Desliga** e entrada de energia
- **WPS/Wi-Fi**: conectar sem digitar senha
- **Reset**: embutido, volta às configurações de fábrica



03 · HARDWARE

LEDs de status

Na frente: energia, Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, LAN, Internet e WPS.

Clique nas peças do modelo para ver explicações.



03 · HARDWARE

Por dentro (esquema)

Placa com processador, rádios Wi-Fi e memória.

Representação **esquemática** — não é a placa real do Archer C6.



04 · MODOS

Modo Roteador SUPORTADO

Recebe a internet do modem, cria a rede da casa, distribui IPs (DHCP) e protege com NAT/firewall.



04 · MODOS

Ponto de Acesso SUPORTADO

Ligado por cabo a um roteador que já existe. Só adiciona Wi-Fi; quem controla a rede é o outro roteador.



Caio

04 · MODOS

Repetidor

NÃO LISTADO

Captura o Wi-Fi de outro roteador e retransmite, sem cabo. A TP-Link **não lista** esse modo para o Archer C6.



04 · MODOS

WDS

FUNÇÃO DO FIRMWARE

Sistema de Distribuição Sem Fio: liga dois roteadores por Wi-Fi formando uma ponte. No C6 aparece como **WDS Bridging** nas configurações avançadas, e não como modo de operação.



Milena

05 · CONFIGURAÇÃO

Endereço de acesso

http://tplinkwifi.net

ou **192.168.0.1**

Conecte-se ao roteador por cabo LAN ou Wi-Fi (nome e senha na etiqueta) e abra o endereço no navegador.



05 · CONFIGURAÇÃO

Configuração básica

1. Modem desligado → cabo até a porta **WAN**
2. Liga o modem e o roteador
3. Acessa **tplinkwifi.net**
4. Cria a **senha de administrador**
5. **Quick Setup**: fuso, tipo de conexão, nome e senha do Wi-Fi
6. Salva e reconecta



Status / Rede | Wireless | Modo de operação

Rede · Status

Internet	Conectado
IP WAN	dinâmico
Clientes	6

Mapa da rede: estado da internet e aparelhos conectados

Wireless

2,4 GHz	MinhaRede
5 GHz	MinhaRede_5G
Segurança	WPA2-PSK

Nome e senha das duas redes

Modo de operação

◉ Roteador

○ Ponto de acesso

Troca entre roteador e AP

Representações ilustrativas. Telas reais: emulador oficial em emulator.tp-link.com (Archer C6).

06 · DIAGNÓSTICO

Olhe os LEDs primeiro

Sem internet

LED de Internet apagado ou laranja: confira o cabo na porta WAN e o modem/ONT. Reinicie o modem, espere 1 minuto e depois reinicie o roteador.

Wi-Fi não aparece ou está fraco

Veja se os LEDs 2,4 GHz e 5 GHz estão acesos. Distância e paredes enfraquecem o sinal: use 2,4 GHz longe e 5 GHz perto.



06 · DIAGNÓSTICO

Outros problemas comuns

Esqueceu a senha do painel

Com o roteador ligado, segure o Reset por cerca de 6 s. Ele volta ao padrão de fábrica e precisa ser configurado de novo.

Internet lenta

Aparelhos demais ou limite do plano contratado. Teste com cabo em uma porta LAN para saber se o problema é o Wi-Fi.

Não abre o tplinkwifi.net

Confirme que está conectado à rede do roteador, não aos dados móveis. Tente 192.168.0.1.



07 · AVALIAÇÃO

Pontos fortes

- Portas **Gigabit** (WAN e LAN)
- Dual band com **MU-MIMO** e beamforming
- Configuração simples (web e app Tether)
- Compatível com **OneMesh**
- Preço acessível



07 · AVALIAÇÃO

Limitações

- Wi-Fi 5: sem **OFDMA** e sem 6 GHz
- MU-MIMO limitado a 2 aparelhos
- Sem porta USB
- Desempenho cai com muitos aparelhos ao mesmo tempo
- Sem modo repetidor oficial



	ARCHER C6 · WI-FI 5	WI-FI 6 / 6E / 7
Bandas	2,4 + 5 GHz	+ 6 GHz (6E/7)
Muitos aparelhos	MU-MIMO (2)	OFDMA + MU-MIMO maior
Segurança	WPA2	WPA3 obrigatório na certificação Wi-Fi 6
Uso ideal	Casa/apto pequeno, planos até ~300 Mbps no Wi-Fi	Casas grandes, muitos dispositivos, planos altos

07 · AVALIAÇÃO

Vale a pena quando...

- Casa ou apartamento pequeno/médio
- Poucos aparelhos ao mesmo tempo
- Internet até algumas centenas de megas
- Orçamento curto, ou para usar como ponto de acesso extra



08 · FONTES

Fontes

TP-Link · Página oficial do Archer C6
tp-link.com/br/home-networking/wifi-router/archer-c6/

TP-Link · Suporte e manuais do Archer C6 (V3)
tp-link.com/br/support/download/archer-c6/

TP-Link · Guia de produto e instalação (LEDs, botões e portas)
tp-link.com/en/document/135450/

TP-Link · Emulador da interface do Archer C6
emulator.tp-link.com

Wi-Fi Alliance · Wi-Fi 6 e WPA3
wi-fi.org

Sylvia

Obrigado!

Perguntas?

Alvaro · Bruno César · Caio · Milena · Sylvia

